

Đề bài Tích Hợp Google Sheets với Bitrix24

- Bối cảnh giả định:** Công ty đang sử dụng Google Sheets để quản lý danh sách khách hàng tiềm năng (leads) từ nhiều nguồn khác nhau như form website, sự kiện offline, và đối tác. Hệ thống CRM chính của công ty là Bitrix24. Hiện tại, việc chuyển dữ liệu từ Google Sheets sang Bitrix24 đang được thực hiện thủ công, gây tốn thời gian và dễ sai sót.
- Mục tiêu:** Xây dựng một giải pháp tự động hóa việc đồng bộ dữ liệu giữa Google Sheets và Bitrix24 CRM, giúp team sales và marketing quản lý thông tin hiệu quả hơn mà không cần nhập liệu thủ công.
- Yêu Cầu Chức Năng Cốt Lõi**
 - Đồng Bộ Dữ Liệu Một Chiều (MVP - Bắt Buộc)**
 - Đọc và xử lý dữ liệu từ Google Sheets:** Hệ thống cần có khả năng đọc dữ liệu từ một Google Sheet được chỉ định với các cột thông tin chuẩn như: Tên khách hàng, Email, Số điện thoại, Công ty, Nguồn lead (UTM Source), Ngân sách dự kiến, Trạng thái, Người phụ trách, và Ghi chú. Ứng dụng phải có cơ chế mapping linh hoạt giữa các cột trong Sheet và các trường trong Bitrix24, bao gồm cả custom fields.
 - Tạo và cập nhật Leads trong Bitrix24:** Khi phát hiện hàng mới chưa có Lead ID hoặc hàng có thay đổi dữ liệu, hệ thống sẽ tự động tạo lead mới hoặc cập nhật lead hiện có trong Bitrix24. Sau khi xử lý thành công, Lead ID từ Bitrix24 sẽ được ghi lại vào một cột ẩn trong Google Sheet để phục vụ cho các lần đồng bộ tiếp theo.
 - Chống trùng lặp dữ liệu:** Trước khi tạo lead mới, hệ thống cần kiểm tra trùng lặp dựa trên Email hoặc Số điện thoại. Nếu phát hiện trùng lặp, hệ thống sẽ cập nhật thông tin lead hiện có thay vì tạo bản ghi mới, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong CRM.
 - Quản Lý Trạng Thái và Logging**
 - ✓ **Tracking trạng thái đồng bộ:** Mỗi hàng dữ liệu trong Google Sheet cần có các cột trạng thái để theo dõi quá trình đồng bộ: "Trạng thái đồng bộ" (Chờ xử lý/Đã đồng bộ/Lỗi), "Lead ID Bitrix24", "Thời gian đồng bộ cuối", và "Thông báo lỗi" (nếu có). Điều này giúp admin dễ dàng theo dõi và xử lý các trường hợp có vấn đề.
 - ✓ **Hệ thống logging chi tiết:** Ứng dụng cần ghi log chi tiết về số lượng bản ghi được tạo, cập nhật, bỏ qua, và gặp lỗi trong mỗi lần chạy. Log lỗi cần bao gồm thông tin cụ thể về nguyên nhân để dễ dàng troubleshooting và fix issues.
 - Lập Lịch và Kích Hoạt**
 - ✓ **Chạy theo lịch trình:** Hệ thống cần hỗ trợ chạy tự động theo lịch trình được cấu hình (ví dụ: mỗi 15 phút, mỗi giờ, hoặc hàng ngày).
 - ✓ Ngoài ra, cần có khả năng trigger thủ công thông qua CLI command hoặc HTTP endpoint để admin có thể chạy đồng bộ ngay lập tức khi cần thiết.
- Yêu Cầu Kỹ Thuật**
 - API Integration và Authentication**
 - ✓ **Google Sheets API v4:** Sử dụng Google Sheets API để đọc và ghi dữ liệu. Hỗ trợ cả Service Account authentication (với việc share Sheet cho service account) và OAuth 2.0 user authentication. Cần xử lý các thao tác như đọc theo range, batch update values, và format detection.
 - ✓ **Bitrix24 REST API:** Tích hợp với Bitrix24 REST API sử dụng webhook URL hoặc OAuth 2.0. Cần sử dụng các methods như crm.lead.add, crm.lead.update, crm.lead.list để tìm kiếm trùng lặp, và batch method để tối ưu hóa performance khi xử lý nhiều records cùng lúc.
 - Performance và Reliability**
 - ✓ **Rate Limiting và Error Handling:** Cả Google Sheets API và Bitrix24 đều có giới hạn về số lượng requests. Hệ thống cần implement backoff strategy, retry mechanism với giới hạn số lần thử, và batch processing để tối ưu hóa việc sử dụng API quotas.

- ✓ **Idempotency và Data Integrity:** Đảm bảo rằng việc chạy lại cùng một job không tạo ra dữ liệu trùng lặp. Sử dụng Lead ID và sync hash để detect changes và maintain data consistency giữa hai hệ thống.
- **Configuration và Security**
 - ✓ **Flexible Configuration:** Hệ thống cần hỗ trợ cấu hình thông qua file config hoặc biến môi trường, bao gồm: Google credentials, Sheet ID và worksheet name, Bitrix24 webhook URL và token, mapping rules giữa columns và fields, sync direction và schedule.
 - ✓ **Security Best Practices:** Tất cả thông tin nhạy cảm như API keys, tokens, và credentials phải được lưu trữ an toàn thông qua biến môi trường hoặc secure config files. Không được commit secrets vào source code repository.

5. Tính Năng Nâng Cao (Điểm Cộng)

- **Đồng Bộ Hai Chiều:** Phát triển khả năng đồng bộ từ Bitrix24 về Google Sheets khi có thay đổi status, assigned user, hoặc thông tin quan trọng khác. Implement conflict resolution strategy khi cùng một record được chỉnh sửa ở cả hai bên (ví dụ: last-write-wins hoặc priority-based resolution).
- **Real-time Synchronization:** Tích hợp webhook từ Bitrix24 để nhận thông báo real-time khi có thay đổi dữ liệu, cho phép cập nhật ngay lập tức vào Google Sheets thay vì chờ đến lịch đồng bộ tiếp theo.
- **Advanced Data Processing:** Hỗ trợ xử lý các trường dữ liệu phức tạp như enum values, multi-value fields, và data normalization (chuẩn hóa số điện thoại, format email, xử lý ngày tháng). Implement validation rules để đảm bảo data quality trước khi đồng bộ.
- **Management Interface:** Xây dựng web-based admin panel đơn giản cho phép non-technical users cấu hình mapping rules, xem sync status, monitor logs, và trigger manual sync. Interface cần user-friendly với clear error messages và validation.

6. Deliverables Yêu Cầu

- **Source Code và Documentation:** Cung cấp source code hoàn chỉnh trên Git repository với architecture rõ ràng, code comments chi tiết, và unit tests coverage tối thiểu 70%. Kèm theo technical documentation về system design, API usage, và deployment instructions.

- **Configuration Files và Examples**

Cung cấp file cấu hình mẫu bao gồm:

- ✓ mapping.json: Định nghĩa ánh xạ giữa columns và fields
- ✓ .env.example: Template cho environment variables
- ✓ Sample Google Sheet template hoặc CSV file để import
- ✓ Docker configuration files cho easy deployment

- **User Documentation**

README file chi tiết với hướng dẫn step-by-step về cách:

- ✓ Thiết lập Google API credentials và Bitrix24 webhook
- ✓ Cấu hình mapping rules và sync parameters
- ✓ Deploy và run ứng dụng
- ✓ Troubleshoot common issues
- ✓ Monitor và maintain hệ thống

- **Kịch Bản Kiểm Thử**

Test Cases Cơ Bản

- ✓ **TC1 - Tạo Lead Mới:** Thêm hàng mới vào Google Sheet với đầy đủ thông tin → Lead được tạo thành công trong Bitrix24 → Lead ID được ghi vào Sheet → Status cập nhật "Đã đồng bộ"
- ✓ **TC2 - Cập Nhật Lead:** Sửa thông tin của hàng đã có Lead ID → Lead tương ứng trong Bitrix24 được cập nhật → Thời gian sync được cập nhật
- ✓ **TC3 - Xử Lý Trùng Lặp:** Tạo lead với email đã tồn tại trong Bitrix24 → Hệ thống detect trùng lặp → Cập nhật lead hiện có thay vì tạo mới
- ✓ **TC4 - Error Handling:** Gặp lỗi API (rate limit, network timeout) → Hệ thống retry với backoff → Log error chi tiết → Continue xử lý records khác
- **Performance Tests**
 - ✓ Kiểm thử với dataset lớn (100+ records) để đảm bảo hệ thống xử lý hiệu quả, không bị timeout, và tuân thủ API rate limits của cả Google và Bitrix24.

7. Tiêu Chí Đánh Giá

- **Chức Năng và Độ Chính Xác (40%)**
 - ✓ Tạo/cập nhật leads chính xác từ Google Sheets
 - ✓ Chống trùng lặp hoạt động hiệu quả
 - ✓ Logging và error handling đầy đủ
 - ✓ Data mapping flexible và accurate
- **Kiến Trúc và Code Quality (25%)**
 - ✓ Clean code với clear separation of concerns
 - ✓ Proper error handling và input validation
 - ✓ Scalable architecture dễ extend
 - ✓ Following coding best practices
- **Reliability và Performance (20%)**
 - ✓ Xử lý rate limiting và API errors gracefully
 - ✓ Idempotent operations
 - ✓ Efficient batch processing
 - ✓ Data integrity maintenance
- **Documentation và Usability (10%)**
 - ✓ Clear README với setup instructions
 - ✓ Well-commented code
 - ✓ Configuration examples
 - ✓ User-friendly error messages
- **Bonus Features (5%)**
 - ✓ Two-way sync implementation
 - ✓ Real-time webhook integration
 - ✓ Advanced data processing

- ✓ Management interface

8. Công Nghệ

- **Technology Stack gợi ý:** Ứng viên có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ và framework phù hợp (NestJS và PHP). Khuyến khích sử dụng Docker để dễ dàng deployment và testing.
- **Submission:** Submit source code qua Git repository (GitHub/GitLab) kèm theo demo video ngắn (dưới 5 phút) showcase các tính năng chính và cách sử dụng hệ thống.

Đề bài này được thiết kế để đánh giá toàn diện khả năng của ứng viên trong việc tích hợp API, xử lý dữ liệu, error handling, và system design.